

Кейс от Сеченовского университета //

Веб-сервис ИИ-скрининга латентных дефицитных состояний на основе числовых матриц лабораторных анализов

Роли

Data Scientist
Backend-разработчик
Frontend-разработчик
Product Manager
Медицинский эксперт

Навыки

- Python
- JavaScript/TypeScript/React
- FastAPI/Django
- Быстрое прототипирование

Компания-кейсодаватель

«Сеченовский Университет» — крупнейший в России исследовательский медицинский университет мирового уровня, лидер по подготовке специалистов для системы здравоохранения на наднациональном уровне

Описание проблемы

Дефицитные анемии представляют собой разнородную группу заболеваний, требующую комплексной оценки лабораторного статуса. В рутинной практике изолированный анализ отдельных показателей часто приводит к диагностическим ошибкам:

- Микроцитоз и гипохромия характерны не только для классической железодефицитной анемии, но и для сидеробластоподобных состояний (дефицит витамина B6/PLP) и дефицита меди.
- Сопутствующее воспаление маскирует абсолютный железодефицит: ферритин как острофазный белок ложно повышается, требуя оценки растворимых рецепторов трансферрина (sTfR), насыщения трансферрина (КНТ) и содержания гемоглобина в ретикулоцитах (Ret-He).

- При сочетанных дефицитах (железо + B12 или железо + фолаты) разнонаправленные морфологические сдвиги нивелируют отклонения среднего объема эритроцита (MCV), сохраняя псевдонормоцитоз на фоне выраженного анизоцитоза (повышенный RDW).
- Пограничные уровни общего витамина B12 требуют функционального подтверждения через активный кобаламин (HoLoTC), метилмалоновую кислоту (MMA) и гомоцистеин для надежного отграничения от изолированного фолиеводефицита.
- Выделение группы анемий неясного генеза требует строгого исключения дефицитов нутриентов, явного внутрисосудистого гемолиза, выраженной почечной дисфункции (ХБП) и тяжелого гипотиреоза.

Цель кейса

Создание воспроизводимого программного прототипа веб-сервиса на базе машинного обучения для автоматизированной интерпретации числовых матриц лабораторных анализов. Сервис должен обеспечивать двухуровневую классификацию:

1. Определение наличия анемии по полоспецифическим пороговым критериям В03 (гемоглобин менее 120 г/л у женщин, менее 130 г/л у мужчин).
2. Мультиклассовую дифференциальную диагностику между пятью основными группами с детализацией до конкретной моно- или смешанной причины дефицита.

Решение может существенно повлиять на ключевые показатели:

- Эффективность оказания медицинской помощи;
- Затраты на лечение осложнений;
- Эффективность использования ресурсов системы здравоохранения;
- Нагрузка на медицинский персонал.

Предоставляемый датасет и метаданные

Для разработки решения предоставляется стандартизированный частично синтетический обучающий датасет `deficiency_anemia.csv`:

- Объем выборки: 840 уникальных пациентов.
Целевые классы переменной `anemia_class`:
- 1. `no_anemia_no_deficiency` (отсутствие анемии и исследуемых дефицитных состояний).
- 2. `latent_deficiency` (латентное дефицитное состояние без анемии).
- 3. `iron_deficiency_anemia` (железодефицитная анемия).
- 4. `B12_deficiency_anemia` (B12-дефицитная анемия).

5. `B12_deficiency_no_anemia` (дефицит витамина B12 без анемии).
6. `folate_deficiency_anemia` (фолиеводефицитная анемия).
7. `folate_deficiency_no_anemia` (дефицит фолатов без анемии).
8. `B6_deficiency` (дефицит витамина B6).
9. `copper_deficiency` (дефицит меди).
10. `inflammation_anemia` (анемия, ассоциированная с воспалением).
11. `mixed_deficiency` (сочетанное дефицитное состояние).
12. `anemia_other` (анемия иной или неуточненной природы).

Набор данных содержит 48 столбцов:

- Демография и идентификатор: `patient_id`, `age_years`, `sex`.
- Общий анализ крови: гемоглобин, гематокрит, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, ретикулоциты, расчетные индексы (`MCV`, `MCH`, `MCHC`, `RDW`).
- Расширенный метаболизм железа: сывороточный ферритин, сывороточное железо, трансферрин, ОЖСС (`TIBC`), ЛЖСС (`UIBC`), насыщение трансферрина (`TSAT`), растворимый рецептор трансферрина (`sTfR`), `Ret-He`.
- Витамины и метаболиты: общий витамин B12, активный B12 (голотранскобаламин), метилмалоновая кислота, гомоцистеин, фолиевая кислота, пиридоксаль-5-фосфат (витамин B6).
- Микроэлементы: сывороточная медь, церулоплазмин.
- Воспалительный и соматический профиль: `CRP`, `CO3`, креатинин, `pCKF`, `TTG`, сывороточный альбумин.
- Маркеры гемолиза и тканевого распада: `LDG`, непрямой билирубин, гаптоглобин.
- Целевые переменные: бинарные признаки `anemia`, `iron_deficiency`, `B12_deficiency`, `folate_deficiency`, `B6_deficiency`, `copper_deficiency`, `inflammation_anemia`, `mixed_deficiency`; мультиклассовая метка `anemia_class`; детализированная причина `deficiency_cause`.

Часть дополнительных лабораторных показателей может содержать пропущенные значения.

Ожидаемое решение

От команды ожидается прототип сервиса для автоматизированного анализа числовых матриц лабораторных показателей пациентов с использованием методов машинного обучения.

Сервис должен позволять определять наличие признаков анемии, выявлять возможные скрытые дефицитные состояния и оценивать предполагаемое происхождение анемии при её наличии.

На ввод сервису подаются результаты лабораторных исследований в основных применяемых в лабораториях форматах. В результате работы должен быть сформирован отчет о наличии/отсутствии дефицитов и предложены рекомендации по дальнейшей тактике лечения/дообследования.

Целесообразно подготовить два типа вывода: для врача и для пациента.

Для разработки решения могут быть использованы обезличенные лабораторные данные пациентов клинического центра Сеченовского Университета (предоставляется^[1]), открытая база медицинских данных NHANES, статистические данные ВОЗ по распространенности анемий и дефицитных состояний.

Целевая аудитория решения

- Врачи-гематологи, терапевты и онкологи, осуществляющие диагностику анемий и дефицитных состояний.
- Пациенты с выявленной анемией, а также пациенты с нормальным уровнем гемоглобина, у которых предполагается наличие скрытых дефицитов.
- Пациенты, проходящие скрининг/диспансеризацию или лечение, сопряженное с повышенным риском развития дефицитных состояний.

Ограничения и риски

- Недостаточный учет особенностей развития анемий и дефицитных состояний при построении модели.
- Нехватка репрезентативных клинических данных для обучения и валидации модели.
- Сложность разграничения анемий смешанного происхождения по лабораторным показателям.

Конкуренты решения

Прямой конкурент:

- ICE-T (Iron Clinical Evaluation Tool) – исследовательский веб-инструмент для интерпретации показателей обмена железа на основе клинических рекомендаций и логических правил. Публичный доступ и стоимость не установлены, клиническая эффективность требует дополнительной проверки.

Непрямые конкуренты:

- Анализ ИК — действующий веб-сервис для ИИ-интерпретации лабораторных анализов.
- BloodGPT — действующая коммерческая платформа для интерпретации лабораторных анализов с использованием мультиагентной системы на основе LLM.

Критерии оценки решения

- Точность и медицинская обоснованность выявления дефицитных состояний и классификации анемий.
- Простота и удобство использования интерфейса.
- Производительность системы при обработке лабораторных данных.
- Безопасность персональных данных.
- Масштабируемость решения.

В процессе разработки решения ориентируйтесь на критерии оценки — это поможет вам структурировать работу и убедиться, что ваш продукт соответствует ожиданиям кейсодателя и требованиям хакатона.

Напоминаем, что в течение хакатона у вас есть возможность обратиться за консультацией к наставнику: используйте эту возможность, чтобы уточнить детали, обсудить идеи и получить обратную связь по технической и пользовательской части решения.

